Lauko teorija – Uždavinių lapas 4

Formulė, stabilumas ir silpnosios išvestinės

Sprendimai

Naudokite unitarinę Furjė transformaciją $\widehat{f}(k) = (2\pi)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}} e^{-ikx}f(x)\mathrm{d}x$ ir $\|f\|_{H^1}^2 = \int_{\mathbb{R}}(1+k^2)|\widehat{f}(k)|^2\mathrm{d}k$. Visos šio lapo bangos lygtys turi vieną erdvinę dimensiją ir nulinę masę. Sprendinių klasė yra Teoremos 4.3 klasė.

Uždavinys 4.1 (Dveji pradiniai duomenys ir du sklindantys paketai). Tegul $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$ yra pradinis poslinkis ir greitis.

(a) Iš 4 paskaitos Furjė daugiklių išveskite Dalambero formulę. Kai $t < 0$, naudokite orientuotą integralą. Patikrinkite lygtį ir abu duomenis bei pagrįskite formulės sutapatinimą su energijos klasės sprendiniu.

(b) Tegul F, G yra glodžios realiosios funkcijos, kurių atrama priklauso $[-1/4, 1/4]$ ir kurios jo viduje griežtai teigiamos. Imkite

$$f(x) = F(x+3) + 2G(x-2), \qquad g(x) = -F'(x+3) + 2G'(x-2).$$

Raskite sprendinį. Kai $t \geq 0$, raskite atvirus laiko intervalus, kuriuose stebėtojas taške $x = 0$ aptinka kiekvieną indėlį. Kur ir kada susitinka paketų centrai? Raskite atitinkamą matomumo intervalą toje padėtyje.

Sprendimas. Ketvirtojoje paskaitoje sprendinys konstruojamas formule $\widehat{v} = \cos(t|k|)\widehat{f} + S_t(|k|)\widehat{g}$. Kadangi $\cos(t|k|) = \cos(tk)$, Furjė postūmis duoda poslinkio narį $[f(x+t)+f(x-t)]/2$. Sinuso daugiklio integralinė išraiška duoda jo greičio indėlį

$$\frac{1}{2}\int_0^t [g(x+s)+g(x-s)]\mathrm{d}s = \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} g(y)\mathrm{d}y.$$

Tapatybė galioja ir neigiamiems t, kai integralai orientuoti. Furjė inversiją ir laiko integralą čia galima sukeisti, nes pradinių duomenų Furjė transformacijos yra Švarco funkcijos.

Paskutinį indėlį žymėkime w. Pagrindinė analizės teorema duoda

$$w_t = \frac{1}{2}[g(x+t)+g(x-t)], \qquad w_x = \frac{1}{2}[g(x+t)-g(x-t)], \qquad w_{tt} = w_{xx} = \frac{1}{2}[g'(x+t)-g'(x-t)].$$

Pastumtas poslinkio narys taip pat tenkina $v_{tt} = v_{xx}$. Ties nuliu jis lygus f, o jo laikinė išvestinė lygi nuliui; taip pat $w(0) = 0$ ir $w_t(0) = g$. Kiekviename kompaktiniame laiko intervale visos šios funkcijos turi bendrą kompaktinę erdvinę atramą ir yra glodžios. Todėl mažorantinis konvergavimas duoda $v \in C(H^1) \cap C^1(L^2)$. Integruojant klasikinę lygtį su kompaktinės atramos bandomosiomis funkcijomis, gaunama silpnoji lygtis, todėl tinka 4 paskaitos vienatis.

Nurodytiems duomenims sklindantis laukas

$$v(t,x) = F(x+3-t) + 2G(x-2+t)$$

turi būtent abi reikiamas pradines reikšmes, todėl yra tas sprendinys. Taške $x = 0$ jo argumentai priklauso $(-1/4, 1/4)$ būtent tada, kai atitinkamai $11/4 < t < 13/4$ ir $7/4 < t < 9/4$. Griežtas teigiamumas duoda nenulinius indėlius visuose šiuose intervaluose, o glodi

atrama – nulį jų galiniuose taškuose. Centrai juda tiesėmis $x = t - 3$ ir $x = 2 - t$. Jie susitinka, kai $t = 5/2$, $x = -1/2$. Šioje padėtyje abu argumentai yra $5/2 - t$ ir $t - 5/2$, todėl abiejų matomumo intervalas yra $(9/4, 11/4)$. Tiesinė suma lieka teisinga paketams persiklojant.

Uždavinys 4.2 (Adamaro nestabilumas elipsiniam Koši uždaviniui). Kiekvienam teigiamam sveikajam n ieškokite glodžios funkcijos $u_n(x, y)$, periodinės koordinatės $x \in \mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ atžvilgiu ir tenkinančios

$$\partial_y^2 u_n + \partial_x^2 u_n = 0, \qquad u_n(x, 0) = 0, \qquad \partial_y u_n(x, 0) = e^{-\sqrt{n}} \cos(nx).$$

Tokį sprendinį raskite atskirdami kintamuosius. Įrodykite, kad pradinis greitis artėja į nulį kiekviena fiksuota $C^r(\mathbb{T})$ pusnorme, o $\|u_n(\cdot, y)\|_{L^2(\mathbb{T})} \to \infty$ kiekvienam fiksuotam $y > 0$. Kurį tolydumo teiginį tai paneigia? Kodėl tai neprieštarauja 4 paskaitai?

Sprendimas. Modai $u_n = a_n(y) \cos(nx)$ lygtis yra $a_n'' - n^2 a_n = 0$. Nurodyti duomenys duoda $a_n(y) = e^{-\sqrt{n}} \sinh(ny)/n$. Kiekvienos pradinio greičio išvestinės, kurios eilė $j \le r$, supremumas neviršija $n^j e^{-\sqrt{n}} \le n^r e^{-\sqrt{n}}$. Fiksuotam r šio dydžio logaritmas $r \log n - \sqrt{n}$ artėja į $-\infty$. Taigi visos fiksuotos glodžių funkcijų pusnormės artėja į nulį.

Kadangi $\int_0^{2\pi} \cos^2(nx) \mathrm{d}x = \pi$, kai $n \ge 1$,

$$\|u_n(\cdot, y)\|_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{n} e^{-\sqrt{n}} \sinh(ny).$$

Fiksuotam $y > 0$ ir pakankamai dideliems n galioja $\sinh(ny) \ge e^{ny}/4$. Gauto apatinio rėžio logaritmas yra $ny - \sqrt{n} - \log n + \log(\sqrt{\pi}/4)$ ir artėja į $+\infty$. Todėl Koši sprendinių priskyrimas, sutampantis su šiomis modomis, negali būti tolydus ties nuliu iš glodžių duomenų topologijos į erdvę L^2 bet kuriame teigiamame pjūvyje. Tai nestabilumas net tarp duomenų, turinčių konkrečius glodžius sprendinius; nereikia teigti egzistavimo visiems glodiems duomenims. Čia lygtis elipsinė: joje yra $+\partial_x^2$, o 4 paskaitos bangos lygtis yra $\partial_t^2 - \partial_x^2 = 0$. Apgręžus bangos laiką šis ženklas nepasikeistų.

Uždavinys 4.3 (Kampas ir jo silpnosios išvestinės ⋆). Tegul $f(x) = e^{-|x|}$. Apskaičiuokite jos unitarinę Furjė transformaciją ir normą H^1. Nustatykite pirmąją silpnąją išvestinę tikrindami kiekviena funkcija $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ ir apskaičiuokite antrąją skirstininę išvestinę. Nuspręskite, ar funkcija f priklauso erdvei

$$H^2(\mathbb{R}) = \left\{ h \in L^2(\mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} (1 + k^2)^2 |\widehat{h}(k)|^2 \mathrm{d}k < \infty \right\}.$$

Atskirkite silpnajai išvestinei viename taške nulis priskirtą reikšmę nuo klasikinės išvestinės egzistavimo tame taške.

Sprendimas. Abiejų pustiesių integralai duoda

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{1 - ik} + \frac{1}{1 + ik} \right) = \frac{\sqrt{2/\pi}}{1 + k^2}.$$

Todėl Furjė apibrėžimas ir $\int_{\mathbb{R}} (1 + k^2)^{-1} \mathrm{d}k = \pi$ duoda $\|f\|_{H^1}^2 = 2$. Tiesioginis integravimas taip pat duoda $\|f\|_2^2 = 1$.

Kompaktinės atramos glodžiai bandomajai funkcijai ζ integravimas dalimis abiejose pustiesėse duoda

$$\int_{\mathbb{R}} f\zeta' = \zeta(0) - \int_{-\infty}^0 e^x \zeta \mathrm{d}x - \zeta(0) + \int_0^\infty e^{-x} \zeta \mathrm{d}x = -\int_{\mathbb{R}} h\zeta,$$

čia $h = e^x$, kai $x < 0$, ir $h = -e^{-x}$, kai $x > 0$. Taigi funkcija h yra silpnoji išvestinė. Ji priklauso L^2, o jos normos kvadratas 1 sutampa su Furjė normos tapatybe. Reikšmę ties nuliu galima pasirinkti bet kaip nepakeičiant šio L^2 elemento.

Diferencijuojant h skirstinių prasme išsaugomas jos šuolis. Tiksliau, tas pats pustiesių skaičiavimas duoda

$$\langle h', \zeta\rangle = -\int_{\mathbb{R}} h\zeta' = \int_{\mathbb{R}} f\zeta - 2\zeta(0).$$

Todėl $f'' = f - 2\delta_0$. Furjė normos H^2 pointegralinė funkcija yra nenulinė konstanta $2/\pi$, todėl jos integralas diverguoja. Galiausiai funkcijos f klasikinės vienpusės išvestinės ties nuliu yra 1 ir -1; pakeitus silpnosios išvestinės reikšmę viename taške, jų sutapatinti negalima.

Uždavinys 4.4 (Tikslusis bemasio sinuso įvertis). Pasirinkite realiąją lyginę funkciją $\rho \in C_c^\infty((-1,1))$, kuriai $\|\rho\|_2 = 1$. Kai $0 < \varepsilon \le 1$, tegul funkcija g_ε tenkina $\widehat{g_\varepsilon}(k) = \varepsilon^{-1/2}\rho(k/\varepsilon)$, o sprendinio v_ε pradiniai duomenys yra $(0, g_\varepsilon)$.

(a) Įrodykite, kad funkcija g_ε yra realioji ir normuota erdvėje L^2, ir kad kiekvienam $T > 0$ galioja

$$\sup_{|t|\le T} \|v_\varepsilon(t) - tg_\varepsilon\|_2 \le \frac{T^3\varepsilon^2}{6}.$$

(b) Fiksuotam realiajam t nustatykite Furjė daugiklio $S_t(|k|)$ operatoriaus normą realiojoje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, čia $S_t(0) = t$. Paaiškinkite, kodėl bemasio lauko energijos tvermė negali duoti dydžio $\|v(t)\|_2$ įverčio, tolygaus laiko ir visų pradinius duomenis su energija $1/2$ turinčių laukų atžvilgiu.

Sprendimas. Transformacija realioji ir lyginė, todėl tenkina $\widehat{g_\varepsilon}(-k) = \overline{\widehat{g_\varepsilon}(k)}$. Furjė inversija išsaugo realumą. Pakeitimas $k = \varepsilon q$ ir Planšerelio tapatybė duoda

$$\|g_\varepsilon\|_2^2 = \int_{\mathbb{R}} \varepsilon^{-1}|\rho(k/\varepsilon)|^2 \mathrm{d}k = 1.$$

Atvirkštinė transformacija yra Švarco funkcija, todėl visus šiuos duomenis leidžia 4 paskaita. Integruodami $|1 - \cos s| \le s^2/2$, gauname $|\sin z - z| \le |z|^3/6$ realiesiems z. Taigi

$$|S_t(|k|) - t| \le \frac{|t|^3k^2}{6}, \qquad \|(S_t(|k|) - t)\widehat{g_\varepsilon}\|_2 \le \frac{|t|^3\varepsilon^2}{6}\|\widehat{g_\varepsilon}\|_2.$$

Tai įrodo įvertį kompaktiniuose laiko intervaluose, įskaitant $k = 0$ dėl tolydumo. Tiksliau sakant, atvirkštinė trikampio nelygybė duoda $\big|\|v_\varepsilon(t)\|_2 - |t|\big| \le |t|^3\varepsilon^2/6$.

Ketvirtosios paskaitos įvertis $|S_t| \le |t|$ duoda operatoriaus normą ne didesnę už $|t|$. Ką tik sukonstruota normuota realioji bandomųjų funkcijų šeima duoda atvirkštinį įvertį imant ribą $\varepsilon \to 0$. Taigi norma lygi $|t|$ kiekvienam realiajam t. Pradinė energija yra $\|g_\varepsilon\|_2^2/2 = 1/2$. Duotam siūlomam bendram poslinkio rėžiui M pasirinkime laiką, kuriam $|t| > M$, ir tuomet pakankamai mažą ε, kad poslinkio norma viršytų M. Tai paneigia įvertį, tolygų šiame energijos lygyje ir viso laiko atžvilgiu. Tai neteigia neaprėžto augimo kiekvienam fiksuotam duomeniui; 4 paskaitos baigtinio laiko įvertis tebegalioja.